

科展指導教學網站技術文章：從題目發想到複試口頭報告的完整流程

適用對象：國小高年級至國中小科展指導教師、學生科展社團、校內科展培訓網站。

版本日期：2026-06-27。

核心定位：把「科展」拆成可以教、可以練、可以檢核、可以產出作品書與口頭報告的網站學習流程。

一、資料搜集摘要與來源判讀

本文件優先採用臺灣官方科展規範，再搭配國際常用的科學展覽學習流程。臺灣端以教育部與國立臺灣科學教育館的「中華民國中小學科學展覽會實施要點」為核心，因其明定科展宗旨、學校科展輔導原則、作品規格、作品說明書限制、評審方式、研究倫理與學生親作原則。[1][2] 科教館安全規則則提醒科展研究需兼顧作者、觀眾、生物與生態安全。[3] 科教館歷屆優勝作品可作為學生選題、文獻探討與作品書格式觀摩的範例庫。[4]

國際端以 Science Buddies 為輔助架構，整理科學方法、文獻研究、作品書、結論、展示板與評審口說等教學化流程。[6]-[11] 這些內容不取代臺灣科展規定，而是轉化為網站中的「教學任務、檢核表、範例提示與練習題」。

二、網站總大綱與內容架構

2.1 建議網站主選單

1. 科展是什麼：精神、倫理、安全與比賽流程
2. 科展題目的訂定
3. 文獻探討與歷屆作品查找
4. 引起動機與研究目的
5. 實驗研究設計
6. 資料收集及分析
7. 討論以及結論
8. 製作科展作品書
9. 複試口頭報告與評審問答
10. 範例庫、檢核表、下載區

2.2 學習流程總表

階段	學生任務	教師指導重點	網站可提供的工具
探索期	觀察生活現象，提出好奇問題	引導學生把「好奇」改寫成可測量問題	題目產生器、生活情境卡、可行性評分表
定題期	聚焦研究對象、變因與測量方式	確認題目是否清楚、聚焦、可用科學方法檢驗	題目檢核表、變因句型練習
文獻期	查找歷屆作品與相關概念	教學生做比較、找缺口、避免重複與抄襲	文獻摘要卡、歷屆作品查找教學
設計期	規劃假設、變因、控制條件、材料與步驟	檢查重複次數、安全、倫理與資料品質	實驗設計表、風險評估表
實作期	記錄實驗日誌、蒐集數據與照片	要求原始資料完整、可追溯、可重做	研究日誌模板、資料表模板
分析期	整理表格、圖表、平均、差異與趨勢	協助判讀圖表，不誇大結果	圖表選擇指南、基礎統計教學
寫作期	完成摘要、研究動機、方法、結果、討論、結論	確認論證鏈完整，引用正確	作品書章節模板、引用檢核
發表期	製作說明板，練習 2-5 分鐘報告與答詢	練學生講清楚原理、限制與貢獻	口試題庫、評審模擬器

三、第一章：科展題目的訂定

3.1 目標

科展題目不是作文標題，而是研究問題的濃縮。好的題目要同時具備「清楚聚焦、可用科學方法檢驗、具生活性或在地性、學生可親自完成、可產生數據」。官方實施要點也提醒，學校指導可從生活周邊取材，鼓勵使用學校或社區現有資源，並在決定主題後蒐集相關資料、分析相似與不同處，再擬定研究計畫。[2]

3.2 題目公式

建議網站提供「題目句型產生器」：

- 比較型：不同【自變因】對【依變因】的影響
- 條件型：在【控制條件】下，【自變因】如何影響【依變因】
- 改良型：改變【材料／構造／程序】是否能提升【功能指標】
- 模型型：利用【模型或模擬】探討【自然現象】的變化規律

3.3 題目檢核表

- 研究對象是否具體？例如「植物」應改為「綠豆、落地生根、校園某種植物」。
- 主要變因是否清楚？例如光照時間、材料厚度、管徑、溫度、濃度。
- 依變因是否可測量？例如高度、時間、角度、重量、聲音振幅、成功率。
- 是否能重複實驗？至少能安排多次測量或多組樣本。
- 是否安全且符合研究倫理？涉及生物、化學品、高溫、電力、人體資料時必須更嚴格審查。
- 是否與歷屆作品過度相似？若延續既有主題，需要明確指出新增研究內容與差異。

3.4 網站互動設計建議

網站可設計「題目評分雷達圖」，讓學生用 1-5 分自評：可測量性、可行性、創新性、生活連結、安全性、資料可分析性。低於 3 分者必須回到題目改寫。

四、第二章：文獻探討

4.1 目標

文獻探討不是把網路資料貼上去，而是回答三個問題：第一，這個主題已經知道什麼？第二，別人用過哪些材料、方法和指標？第三，我們可以改進、延伸或驗證哪一部分？Science Buddies 也指出，研究報告應說明重要概念、類似實驗的歷史、背景研究問題的答案，並且每一個事實、圖片或引用都要標明來源，避免抄襲。[7]

4.2 文獻探討流程

11. 查官方範例：先進入科教館歷屆優勝作品或科展作品檢索，找同科別、同關鍵字作品。[4]
12. 查基本概念：使用教科書、科普書、政府或大學網站，建立關鍵名詞。
13. 查方法：找別人如何控制變因、測量、記錄與分析。
14. 做比較表：把「研究對象、方法、變因、測量指標、結果、可改進處」並排。
15. 找研究缺口：例如樣本太少、材料不同、環境不同、缺少長期觀察、缺少量化數據。

4.3 文獻摘要卡模板

每一篇資料至少整理：

- 資料名稱與來源網址
- 作者／單位／年份
- 研究問題
- 使用材料與方法
- 重要發現
- 我們可參考之處
- 我們要避免或改進之處
- 可引用句子或圖表位置

4.4 網站互動設計建議

建立「文獻比較表產生器」與「引用格式提示」。學生輸入來源後，網站提醒是否缺作者、年份、網址、查閱日期。對國小學生可採簡化格式：資料名稱、網站／書名、作者或單位、年份、網址。

五、第三章：引起動機

5.1 目標

引起動機要說明「為什麼我們會想研究這個問題」，但不能只寫「因為我很好奇」。好的動機來自生活觀察、課堂經驗、校園或社區問題、新聞事件、失敗經驗或前人研究的不足。

5.2 動機寫作結構

建議使用「觀察 - 疑問 - 文獻缺口 - 研究目的」四段式：

16. 觀察：我們在生活或課程中看到什麼現象？
17. 疑問：這個現象有哪些不確定之處？
18. 文獻缺口：查資料後發現哪些部分還沒有被充分比較或量化？
19. 研究目的：本研究要透過什麼方法回答什麼問題？

5.3 學生常見錯誤

- 動機寫得像心得，沒有研究問題。
- 直接宣稱「本研究很重要」，卻沒有說明對誰重要。
- 沒有連結文獻探討，導致研究看起來像憑空出現。
- 目標太大，例如「改善全球暖化」，應改為可操作的校園或實驗室問題。

5.4 網站互動設計建議

可設計「動機改寫練習」：學生輸入一段生活觀察，網站要求依序補上疑問、缺口與研究目的，最後生成 150-250 字的研究動機草稿。

六、第四章：實驗究設計

6.1 目標

實驗設計要讓研究問題變成可執行、可重複、可檢驗的程序。科展評審重視研究主題是否可用科學方法檢驗，以及研究方法是否有清楚變因、系統性資料蒐集、再現性、適當數學或統計方法，且數據足以支持結論。[5]

6.2 實驗設計核心欄位

- 研究問題：要回答什麼？
- 假設或預測：預期自變因如何影響依變因？
- 自變因：研究者主動改變的條件。
- 依變因：被測量的結果。
- 控制變因：必須保持一致的條件。
- 對照組：沒有處理或標準條件。
- 重複次數：每組至少多次測量，以降低偶然誤差。
- 材料與設備：規格、數量、品牌或來源要能重做。
- 安全與倫理：高溫、化學品、生物、電力、戶外採集都應事先評估。

6.3 研究日誌

官方實施要點明確要求學生在研究過程中詳細記錄各項研究或實驗過程，做成研究或實驗日誌。[2] 網站應把研究日誌當成核心功能，而不只是附件。每一次實驗至少記錄日期、目的、材料批次、步驟、環境條件、原始數據、照片、異常狀況與下一步修正。

6.4 網站互動設計建議

網站可以提供「實驗設計檢核表」：若學生沒有填自變因、依變因、控制變因、重複次數、測量工具與安全評估，就不能進入資料分析章節。

七、第五章：資料收集及分析

7.1 目標

資料分析不是把表格貼上去，而是讓資料回答研究問題。學生要能從原始資料整理出平均、變化量、差異、趨勢、圖表與合理解釋。

7.2 資料收集原則

20. 保留原始資料，不要只保留整理後的平均。
21. 每筆資料要能追溯到實驗日期、組別、條件與測量方式。
22. 圖片和影片要標註拍攝時間、樣本與條件。
23. 異常值不能直接刪除，必須說明原因。
24. 圖表標題、座標軸、單位與圖例要完整。

7.3 常用分析方式

- 類別資料：次數表、百分比、長條圖。
- 連續數據：平均值、最大值、最小值、範圍、折線圖、散布圖。
- 比較不同組：用同一量尺比較，避免不同單位混在一起。
- 長期觀察：用時間序列呈現變化。
- 工程設計：用設計目標、測試結果、失敗修正與最佳化流程呈現。

7.4 網站互動設計建議

提供「資料表欄位產生器」與「圖表選擇指南」。學生選擇資料類型後，網站提醒該用長條圖、折線圖、散布圖或照片序列，並要求填入圖表一句話結論。

八、第六章：討論以及結論

8.1 目標

討論是解釋「為什麼會這樣」，結論是回答「所以本研究發現什麼」。Science Buddies 建議結論應摘要結果、說明是否支持假設、指出自變因與依變因關係、評估實驗程序是否成功，並提出改進與未來研究方向。[9]

8.2 討論段落架構

25. 主要發現：用數據說明最重要結果。
26. 原理連結：用文獻或科學概念解釋結果。
27. 與預期比較：結果是否支持假設？若不支持，可能原因是什麼？
28. 誤差與限制：樣本數、儀器、環境、操作、人為判讀限制。
29. 改進方向：下一次如何讓研究更可靠？
30. 應用價值：結果可對生活、校園或社區產生什麼小而具體的幫助？

8.3 結論寫法

結論建議控制在 3-6 點，每點都要對應研究目的與資料，不要出現沒有數據支持的新主張。例如：

- 在本研究條件下，A 材料的平均吸水量高於 B 材料。
- 當光照時間增加時，樣本高度呈現上升趨勢，但第 5 天後差異變小。
- 本研究限制為樣本數較少且環境溫度無法完全固定，未來可增加重複次數並使用恆溫設備。

8.4 網站互動設計建議

設計「結論對照檢查器」：每一句結論都必須連回一張表、一張圖或一筆觀察紀錄。若沒有資料來源，就標示為「推測」而不能放入結論。

九、第七章：製作科展作品書

9.1 臺灣科展作品書重點

依教育部實施要點，作品說明書封面僅寫科別、組別、作品名稱及關鍵詞，總頁數以 30 頁為限，不含封面、封底及目錄；內容須有 300 字以內摘要及參考文獻資料，其餘項目依各專業科別研究報告書寫。
[1] 因此網站應把作品書寫作設計成「精簡、完整、可查核」三個原則。

9.2 建議章節

31. 摘要：300 字以內，含研究目的、方法、主要結果、結論。
32. 研究動機：生活觀察、問題來源與研究價值。
33. 研究目的：條列本研究要回答的問題。
34. 文獻探討：相關概念、歷屆作品比較、研究缺口。
35. 研究設備與器材：列出重要規格。
36. 研究過程與方法：變因、對照組、步驟、重複次數。
37. 研究結果：表格、圖表、照片與文字說明。
38. 討論：解釋結果、限制、誤差、與文獻比較。
39. 結論：回應研究目的，避免誇大。
40. 參考文獻：依格式列出。
41. 附錄：原始資料、補充照片或程式碼；若規定不納入評分，應依主辦單位要求處理。

Science Buddies 的作品書架構也提醒，final report 通常包含標題頁、摘要、目錄、問題／變因／假設、背景研究、材料、實驗程序、資料分析與討論、結論、未來研究、致謝與參考文獻。[8]

9.3 摘要寫作

摘要應最後寫，因為摘要是整份研究的縮影。摘要建議包含：研究背景或目的、問題或假設、方法、結果、結論。Science Buddies 提醒摘要不要放參考文獻、表格或圖，結果要盡量用具體數字描述，而非只寫「大部分」或「有些」。[8]

9.4 網站互動設計建議

網站可以提供「作品書產生器」：學生逐步填入每章內容，系統自動組成作品書草稿，並以檢核表提醒頁數、摘要字數、圖表編號、參考文獻與研究倫理聲明。

十、第八章：複試口頭報告

10.1 目標

複試不是背稿比賽，而是確認學生是否真正理解、親自參與、能解釋數據與限制。科教館評審標準重視展示與表達能力，包括海報邏輯、圖表清楚、備研究日誌與參考文獻、回答清楚簡潔、了解基本科學原理、了解結果與限制，以及處理與執行作品的獨立度。[5]

10.2 2-5 分鐘報告架構

Science Buddies 建議學生準備 2-5 分鐘短講，說明想法來源、實驗做法、結果與結論、研究重要性，以及自己是否理解背後理論；也要預期評審可能中途打斷提問。[11]

建議報告順序：

42. 一句話題目：我們研究的是什麼？
43. 動機：為什麼想做？
44. 問題與假設：我們想比較或驗證什麼？
45. 方法：自變因、依變因、控制變因、重複次數。
46. 主要結果：挑 2-3 張最關鍵圖表說明。
47. 討論與限制：為什麼會這樣？哪裡還不夠？
48. 結論與未來：我們學到什麼？下一步可以怎麼做？

10.3 評審常問問題題庫

- 你們的題目是怎麼來的？
- 你們查了哪些資料？跟歷屆作品有什麼不同？
- 自變因、依變因、控制變因分別是什麼？
- 為什麼重複這麼多次？樣本數夠嗎？
- 這張圖表代表什麼？

- 哪一筆資料最關鍵？有沒有異常值？
- 如果結果不符合假設，你們怎麼解釋？
- 你們遇到什麼困難？怎麼修正？
- 哪些部分是學生自己完成？老師或家長協助了什麼？
- 未來如果繼續研究，你們會先改哪一個地方？

10.4 網站互動設計建議

建立「口試模擬器」：系統隨機抽題，學生錄音或打字回答。每題回饋分成四項：是否回答問題、是否引用數據、是否解釋原理、是否承認限制。

十一、技術實作建議：把文章變成科展指導網站

11.1 網站資訊架構

建議使用單頁式首頁加章節頁：

- `/`：科展學習地圖與八大流程卡片
- `/topic`：題目訂定與題目產生器
- `/literature`：文獻探討、歷屆作品查找、文獻摘要卡
- `/motivation`：動機寫作練習
- `/design`：實驗設計表、變因檢核、安全評估
- `/data`：資料表、圖表選擇、分析教學
- `/discussion`：討論與結論對照檢查器
- `/report`：作品書章節模板與下載
- `/oral`：複試口說題庫與模擬器
- `/examples`：範例庫與優勝作品導讀

11.2 建議功能模組

49. 檢核表模組：每章都有「完成／待修正／需老師確認」。
50. 模板下載模組：研究日誌、文獻摘要卡、實驗設計表、口試題庫。
51. 學生作品歷程模組：保存題目、研究目的、數據、圖表與照片。
52. 教師審閱模組：教師可對各章留言，標註需補資料之處。
53. 作品書輸出模組：將學生填寫內容匯出 Markdown、Word 或 PDF。
54. 口試練習模組：抽題、限時、錄音、回饋。

11.3 資料欄位設計範例

```
{
  "project_title": "不同竹管內徑對獨居蜂入住率的影響",
  "research_question": "竹管內徑是否影響校園昆蟲旅館中獨居蜂的入住率？",
  "independent_variable": "竹管內徑",
  "dependent_variable": "入住孔洞比例",
}
```

```

"controlled_variables": ["放置地點", "觀察時間", "竹管長度", "朝向"],
"data_records": [
  {"date": "2026-04-10", "group": "6mm", "occupied": 8, "total": 30}
],
"ethics_safety": "不捕捉、不破壞巢室，只做外觀觀察與照片紀錄。"
}

```

11.4 師後台檢核規準

- 題目是否清楚聚焦？
- 是否有文獻比較與研究缺口？
- 是否有明確變因與控制條件？
- 是否保存原始資料？
- 圖表是否有標題、單位與說明？
- 結論是否全部對應資料？
- 是否符合安全與研究倫理？
- 學生是否能說明自己實際參與的部分？

十二、章節檢核總表

章節	必備產出	通過標準
科展題目	題目、研究問題、變因草稿	題目具體、可測量、可重複、安全
文獻探討	至少 3-5 筆摘要卡與比較表	能指出前人方法、結果與本研究差異
引起動機	150-250 字動機段落	包含觀察、疑問、缺口、目的
實驗設計	實驗設計表與安全評估	自變因、依變因、控制變因清楚
資料分析	原始資料、圖表、文字判讀	圖表完整，判讀不超過資料支持範圍
討論結論	討論段落與條列結論	結論對應研究目的與資料
作品書	完整作品說明書	摘要、文獻、方法、結果、討論、結論、參考文獻完整
口頭報告	2-5 分鐘講稿與答詢題庫	能講原理、數據、限制與未來研究

十三、參考資料

[1] 教育部主管法規共用系統：中華民國中小學科學展覽會實施要

點。https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL023729

[2] 國立臺灣科學教育館科展資訊管理系統：全國中小學科學展覽會實施要

點。https://twsf.ntsec.gov.tw/Article.aspx?a=38&lang=1

[3] 國立臺灣科學教育館科展資訊管理系統：全國中小學科學展覽會安全規

則。https://twsf.ntsec.gov.tw/Article.aspx?a=39&lang=1

[4] 國立臺灣科學教育館科展資訊管理系統：歷屆優勝作品。https://twsf.ntsec.gov.tw/Article.aspx?

a=41&lang=1

[5] 國立臺灣科學教育館科展資訊管理系統：臺灣國際科學展覽會實施要點與評審標準。 <https://twsf.ntsec.gov.tw/Article.aspx?a=32&lang=1>

[6] Science Buddies: Steps of the Scientific Method。 <https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/steps-of-the-scientific-method>

[7] Science Buddies: Writing a Research Paper for Your Science Fair Project。 <https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/writing-a-research-paper-for-your-science-fair-project>

[8] Science Buddies: Science Fair Project Final Report。 <https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/science-fair-project-final-report>

[9] Science Buddies: Preparing Conclusions for Your Science Fair Project。 <https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/writing-conclusions>

[10] Science Buddies: Science Fair Project Display Board Guide。 <https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/science-fair-project-display-boards>

[11] Science Buddies: Judging - Tips to Prepare for Your Science Fair。 <https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/judging-tips-to-prepare-science-fair>